Final 23/7/2026 - 1C2026 - Llamado A - Valeria y Analia

Práctica

Se quiere crear un sistema que permita que los vecinos de un municipio hagan reclamos sobre el estado de la calle.

Un vecino puede hacer un reclamo donde incluya fotos, descripción, categoría (asfalto, luz, mantenimiento, etc…), donde incluye también la ubicación ingresado de forma manual (municipio, localidad, dirección, altura) o por medio una geolocalización GPS. El reclamo es adjuntado al área de municipio correspondiente(alumbrado, espacios verdes, higiene publica, obra publica, otros), además el reclamo posee un identificador único, descripción y un estado(Registrado, en proceso, Cancelado, Realizado, Cerrado).

Se cuenta también con la municipalidad y sus empleados. Los empleados tienen un área designada (alumbrado, espacios verdes, higiene publica, obra publica, otros) y pueden consultar los reclamos, cambiar el estado, adjuntar observaciones y adjuntar fotos del laburo realizado. Todas las modificaciones de los empleados deben ser puestos en un historial de reclamos. También, los vecinos pueden consultar el historial de reclamos.

(Aplicar GOF)Se cuenta aparte con un servicio externo de notificaciones llamado *CiudadNotifica* que permite enviar por correo, sms y push. el sistema debe enviar una notificación cada vez que :

- Se registra un reclamo.
- Se modifica un reclamo.
- Se cierra un reclamo.

[Se presenta el diagrama inicial de componentes con un componente “reclamo” que contiene (reclamo, histlReclamo, geoLocalizacion) y dos flechas hacia afuera, una a la derecha hacia otro componente llamado “municipal” (con área, TrabajoReclamo y mantenimiento) y una hacía abajo con solo notificación]

Se pide:

1) Realizar el diagrama de clases COMPLETO (Usar a lo sumo 3 Controller)
2) Realizar un diagrama de secuencia de un caso que usted desee

Teoría

Para cada punto, justificar por qué se utilizó y por qué no en base al ejercicio práctico:

Buenas Prácticas del Diseño

- Abstracción
- Buen diseño - simple
- Alta Cohesión
- Bajo acoplamiento
- Encapsulamiento
- Completo
- División de problemas
- Escalabilidad
- Extensibilidad
- Independencia funcional
- Interacción entre vistas UML
- Lineamientos de la calidad
- Modularidad
- Ocultamiento de información
- Rediseño
- Refinamiento

Patrones GRASP

- Experto
- Creador
- Alta Cohesión
- Bajo Acoplamiento
- Controlador
- Fábrica Pura
- Indirección
- Variaciones Protegidas
- Polimorfismo
- Diseño Modular

Patrones GOF

Justificar el patrón o patrones que se utilizaron y marcarlo en el diagrama de clases